二面角　工作紙　第一章 1.2.4 | 建議時間 50 分鐘

班別：_____　學號：_____　日期：_____

完成後我能：① 作出二面角的平面角並求其大小；② 分辨二面角與兩平面所成的角；③ 用法向量求兩平面所成的角。

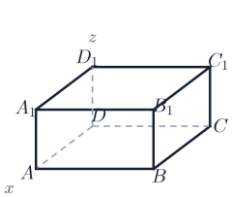
怎樣做：甲、乙、丁、己部全班都做。丙、戊部選一層開始，做完往上挑戰；太難或太易都可以隨時換層。

甲　熱身　5 分鐘 | 獨立完成，不看書

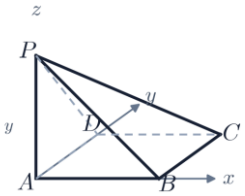
1. 二面角的範圍是_____。
2. 兩平面所成角的範圍是_____。
3. 平面角的兩條射線都要垂直_____。
4. $\boldsymbol{n}_1 \cdot \boldsymbol{n}_2 = 0$，兩平面_____。
5. $\cos\langle \boldsymbol{n}_1, \boldsymbol{n}_2 \rangle = -\frac{1}{2}$，兩平面所成角是_____。
6. 二面角是 110°，兩平面所成角是_____。

乙　跟著做一：作二面角的平面角　4 分鐘 | 全班一起

圖一是長方體，$DA = DC = 2$，$DD_1 = 1$。求二面角 C_1-BD-C 的平面角的正切。



圖一（長方體）



圖二（四棱錐）

第一步：O 是 BD 中點。$CO \perp BD$，因為_____；$C_1O \perp BD$，由_____定理

第二步：平面角是 ∠_____，CO =_____，CC_1 =___

第三步：tan∠ C_1OC =_____

丙　第一關：二面角的平面角　14 分鐘 | 選一層開始

A　基礎支持

1. 棱長 2 的正方體 $ABCD$-$A_1B_1C_1D_1$ 中，求：（1）二面角 D_1-AB-D；（2）二面角 B-AA_1-D。
   提示：在棱上找一點，兩個面內各作一條垂直棱的射線。

2. 二面角 α-l-β 中，$A \in l$，$AB \subset \alpha$，$AC \subset \beta$，都垂直 l。$AB = AC = 2$，$BC = 2$。求二面角的大小。
   提示：∠ BAC 就是平面角；看 △ ABC 是甚麼三角形。

B　核心達標

1. 二面角 α-l-β 是 120°，$A, B \in l$，$AC \subset \alpha$，$BD \subset \beta$，$AC \perp l$，$BD \perp l$，$AC = 1$，$AB = BD = 2$。求 CD。

2. 圖二中，底面是正方形，$PA \perp$ 底面，$PA = AB = 2$。求：（1）二面角 P-CD-A；（2）二面角 P-BD-A 的正切。

C　延伸挑戰

1. 二面角 α-l-β 是 60°，點 $P \in \alpha$ 到棱 l 的距離是 4。求 P 到平面 β 的距離。

2. 平面 α 內 △ ABC 的面積是 10，它在平面 β 上的射影面積是 $5\sqrt{2}$。求 α, β 所成的角，並說明面積為甚麼這樣變。

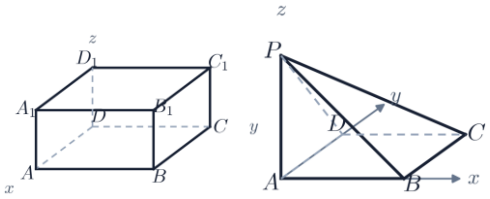
丁　跟著做二：用法向量求兩平面所成的角　5 分鐘 | 全班一起

同圖一，以 D 為原點建系。用法向量求平面 C_1BD 與平面 $ABCD$ 所成角的餘弦，並與乙部比較。

第一步：平面 $ABCD$ 的法向量 $\boldsymbol{n}_1$ =_____；$\overrightarrow{DB}$ =_____，$\overrightarrow{DC_1}$ =_____

第二步：平面 C_1BD 的法向量 $\boldsymbol{n}_2$ =_____

第三步：$\cos\theta = |\cos\langle \boldsymbol{n}_1, \boldsymbol{n}_2\rangle|$ =_____。與乙部的正切一致嗎？



圖一（長方體）　圖二（四棱錐）

戊　第二關：用法向量求角　16 分鐘 | 選一層開始；正方體棱長 2（D 為原點），圖二 $PA = AB = 2$

A 基礎支持	1. $\boldsymbol{n}_1 = (1,0,1)$，$\boldsymbol{n}_2 = (0,1,1)$ 是兩平面的法向量，求兩平面所成的角。 提示：$\cos\theta = \|\cos\langle \boldsymbol{n}_1, \boldsymbol{n}_2\rangle\|$。	2. $\boldsymbol{n}_1 = (1,-1,2)$，$\boldsymbol{n}_2 = (2,0,-1)$。兩平面有甚麼位置關係？ 提示：先算 $\boldsymbol{n}_1 \cdot \boldsymbol{n}_2$。
B 核心達標	1. 正方體中，求平面 A_1BD 與平面 $ABCD$ 所成角的餘弦。	2. 圖二中，求平面 PBD 與平面 PAB 所成角的餘弦。
C 延伸挑戰	1. 圖二中，（1）求平面 PBC 與平面 PCD 所成的角；（2）二面角 $B\text{-}PC\text{-}D$ 是銳角還是鈍角？寫出它的大小。	2. 圖二中，點 M 在 PD 上，$\overrightarrow{PM} = \lambda\overrightarrow{PD}$。求 λ，使平面 MAC 與底面 $ABCD$ 所成的角是 $45°$。

己　出口挑戰與自評　6 分鐘 | 獨立完成，交給老師

圖一的長方體中（$DA = DC = 2$，$DD_1 = 1$，D 為原點）。

（1）求平面 AB_1C 的一個法向量。　（2）求平面 AB_1C 與平面 $ABCD$ 所成角的餘弦。

我最後做到：☐ A　☐ B　☐ C　**我的感覺**：☐ 能獨立完成並解釋　☐ 大致明白，仍要提示　☐ 還未明白

我最卡的一步：_____